	- 동그라미 2 안에 표시; - 동그라미 3 안에 표시;	***(0,3)*** ***(0,2)***
	합계	**2**

문제 1.2

그림 1.2의 직선은 기울기가 -1. 따라서
이 직선들의 방정식은 다음과 같다

$$PV = const\,. \tag{1}$$

효율이 최대인 순환을 얻으려면 두 극점을 지나는 단열선 두 개를 그려 카르노 순환을 만들어야 한다. 단열 과정의 방정식은

$$PV^{\gamma} = const\,, \tag{2}$$

여기서 $\gamma = \dfrac{C_p}{C_V} = \dfrac{7}{5} = 1{,}4$ 는 이원자 분자 기체의 단열 지수이다.

로그 눈금에서 이 방정식은 다음과 같다

$$\log_2 P = const - 1{,}4 \log_2 V\,. \tag{3}$$

이 함수들의 그래프는 기울기가 -1.4인 직선이다.
식 (1)의 상수는 절대 온도에 비례한다. 그림으로부터
최고 온도가 최저 온도의 2 배임을 알 수 있으므로,
순환의 효율은 다음과 같다

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 50\%\,. \tag{4}$$

